

Práctica N.º 5: Unity 6 + XR

Escena inmersiva con iluminación pre-calculada y audio espacial

Universidad Autónoma del Perú | Laboratorio XR

1. Resumen de resultados

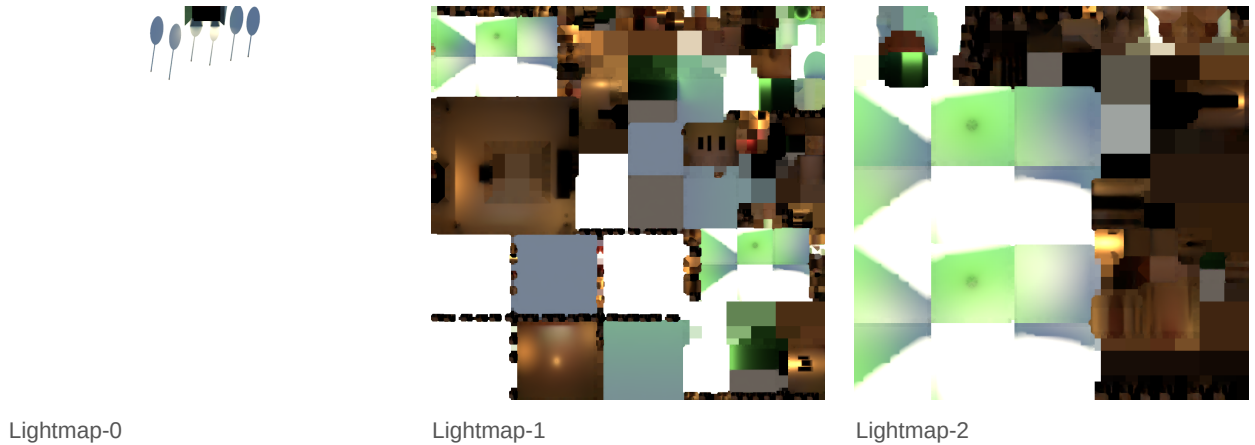
Proyecto	Practica05_XR_Inmersion
Editor / pipeline	Unity 6.4 (6000.4.2f1), Universal Render Pipeline (URP)
XR	XR Interaction Toolkit 3.2.1 + XR Device Simulator (prueba en PC, sin visor)
Tipo de luz	Baked: 1 Directional (sol) + 3 Point Lights
Lightmapper	Progressive GPU (NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU)
Parámetros del bake	Resolución 40 texels/unidad, tamaño máx. 1024, muestras directas 64 / indirectas 256 / entorno 128, 3 rebotes
Lightmaps generados	5 (2 de 1024x1024 y 3 de 512x512)
Tiempo de bake	00:00:36.9 (36.9 s)
FPS en Play Mode (PC)	Promedio 231.1 máx. 311.7 mín. 0.2
Audio 3D	Spatial Blend 1.0 + Logarithmic Rolloff (Min 1 m, Max 15 m)

2. Descripción de la escena

Sala de estar de 10 x 8 m y 3.2 m de altura con una ventana en la pared norte. Incluye parquet con textura de tablones generada por código, zócalo y friso, alfombra, sofá, sillón, mesa de centro, aparador, estantería con libros, lámpara de pie, lámpara colgante, plantas, cuadros y un jardín visible desde la ventana. Toda la geometría arquitectónica y el mobiliario fijo están marcados como **Static**. El sol entra por la ventana y proyecta una mancha de luz sobre el piso; las lámparas aportan luz cálida y sus pantallas emiten luz horneada (Baked Emissive). La radio (*Audio_Object*) **no es estática**, porque es el objeto que emite el sonido, y recibe la iluminación mediante una malla de Light Probes.

3. Iluminación pre-calculada (Lightmaps)

El bake terminó correctamente (5 lightmaps) en 00:00:36.9 (36.9 s). Con luces Baked y geometría estática, la iluminación se almacena en texturas y no se recalcula en cada cuadro, lo que reduce el costo de GPU, una ventaja clave en visores autónomos.



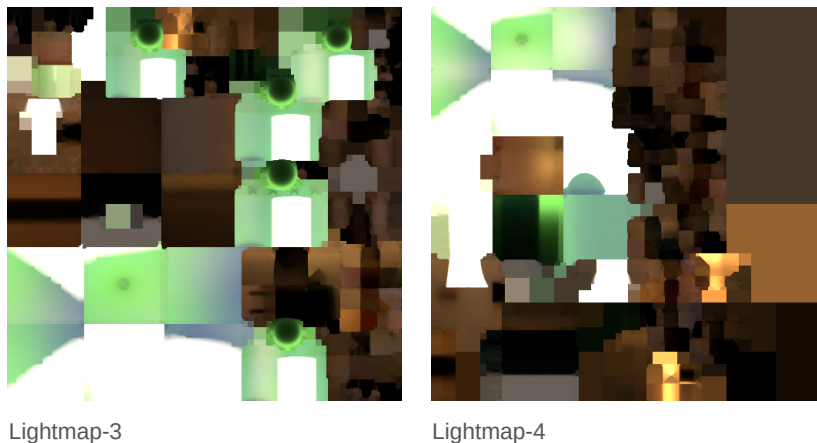


Figura 1. Lightmaps generados (exportados desde el Editor tras el bake).

4. Rendimiento (FPS)

Se midieron 2210 cuadros durante 15.0s en Play Mode, tras 3 s de calentamiento, con el contador *FPSCounter* incluido en la escena. Resultado: **231.1 FPS** en promedio (máximo 311.7). El valor mínimo de 0.2 FPS corresponde a un único cuadro detenido (tirón puntual del Editor), no al comportamiento sostenido.

Alcance: la medición se hizo en el Editor de una PC con RTX 4050 Laptop, sin visor. No es representativa de un Meta Quest; sirve como referencia relativa del costo de la escena.

5. Audio espacial

El objeto *Audio_Object* (una radio sobre el aparador, junto a la pared este) tiene un Audio Source con Loop, Play On Awake, **Spatial Blend = 1.0** (3D) y **Logarithmic Rolloff** con Min Distance 1 y Max Distance 15, ajustado al tamaño de la sala. Se añadió una Reverb Zone con el preset Room. El XR Origin lleva el único Audio Listener activo.

Limitación: la guía menciona activar un plugin Spatializer (HRTF) en Project Settings. En este proyecto no hay ningún plugin de spatializer instalado (por ejemplo Meta XR Audio), por lo que la dirección se percibe con el panning 3D estándar de Unity y no con HRTF. El Audio Source ya tiene la opción Spatialize activada para cuando se instale uno.

6. Evidencias

Capturas de lightmaps	Carpeta Evidencias/ (Lightmap-0 a Lightmap-4) y Figura 1
Video de navegación	Grabación 2026-10-07 090749.mp4 (recorrido con XR Device Simulator)
Datos del reporte	bake_report.txt y fps_report.txt
Repositorio GitHub	Pendiente de publicar

7. Conclusión

La combinación de geometría estática, luces Baked y lightmaps produjo una escena estable, sin parpadeos, con un costo de render bajo (231.1 FPS en PC) y un bake de menos de un minuto con Progressive GPU. El audio 3D con atenuación logarítmica hace que el volumen y la dirección de la radio cambien con la posición del usuario, de modo que se puede ubicar la fuente aunque quede fuera del campo visual. Queda como mejora instalar un spatializer HRTF y repetir la medición de FPS en un visor autónomo.